Solución de la pregunta 17

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · POTENCIALES ESTÁNDAR

E° (V, 25 °C): Mg^{2+}/Mg −2,37 · Al^{3+}/Al −1,66 · Zn^{2+}/Zn −0,76 · Fe^{2+}/Fe −0,44 · Ni^{2+}/Ni −0,25 · Pb^{2+}/Pb −0,13 · H^+/H_2 0,00 · Cu^{2+}/Cu +0,34 · I_2/I^- +0,54 · Fe^{3+}/Fe^{2+} +0,77 · Ag^+/Ag +0,80 · Br_2/Br^- +1,07 · Cl_2/Cl^- +1,36 · MnO_4^-/Mn^{2+} +1,51

¿Cuál de las siguientes especies puede oxidar el Fe^{2+} a Fe^{3+} en condiciones estándar?

A) I_2

B) Cu^{2+}

C) Zn^{2+}

D) H^+

E) Cl_2

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1 Criterio

El oxidante debe tener E° > 0,77 V.

2 Cl_2

1,36 V: sí.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) E° = 0,54 V < 0,77 V.

B) E° = 0,34 V < 0,77 V.

C) E° negativo.

D) E° = 0 < 0,77 V.

Idea clave. Para oxidar una cupla, el oxidante debe estar más arriba en la tabla.